PROPUESTA TÉCNICA

Servicio web REST para la generación y redescarga de certificados de antecedentes

Integración MyJCC – Plataforma Nexura

1. Introducción

Este documento presenta la propuesta técnica del servicio web REST que la Plataforma Nexura expondrá para recibir desde MyJCC la metadata necesaria, construir el certificado de vigencia y antecedentes, incorporar un código QR de seguridad, gestionar su firma digital, almacenarlo y devolverlo en formato PDF.

La misma operación cubre dos escenarios: la primera generación originada por el botón Imprimir de MyJCC y la redescarga de un certificado previamente emitido. La diferencia se expresa mediante el parámetro booleano Nuevo y el número único N_CERTIFICADO.

2. Objetivo

Definir un contrato de integración claro, trazable y verificable entre MyJCC y la Plataforma Nexura para procesar certificados de contadores públicos y sociedades, incluyendo campos de entrada, validaciones, reglas de negocio, respuesta binaria, errores, controles de seguridad y una colección Postman de referencia.

3. Alcance

- Recepción de la solicitud autenticada desde MyJCC.
- Procesamiento de certificados para los tipos contador y sociedad.
- Generación del PDF con metadata institucional y código QR de seguridad.
- Envío del PDF desde la Plataforma Nexura a la entidad certificadora y recepción del documento firmado digitalmente.
- Almacenamiento del documento firmado y de su trazabilidad técnica.
- Devolución síncrona del PDF a MyJCC para descarga por el usuario.
- Consulta y redescarga por N_CERTIFICADO dentro de la vigencia definida.
- Regeneración controlada cuando el documento no se encuentre en el repositorio y la solicitud contenga metadata suficiente.

Fuera de alcance. MyJCC conserva la responsabilidad sobre la captura de datos, la validación del pago, la selección del destinatario y la historia solicitada. El servicio propuesto no crea pagos ni modifica expedientes.

4. Contexto y flujo de integración

4.1 Generación inicial

Cuando el usuario presiona Imprimir por primera vez, MyJCC valida el pago y la información ingresada, y remite la metadata al servicio de Nexura con el parámetro Nuevo=true. En este escenario no existe un documento previo en el repositorio Nexura y, por tanto, no se ejecuta una búsqueda inicial.

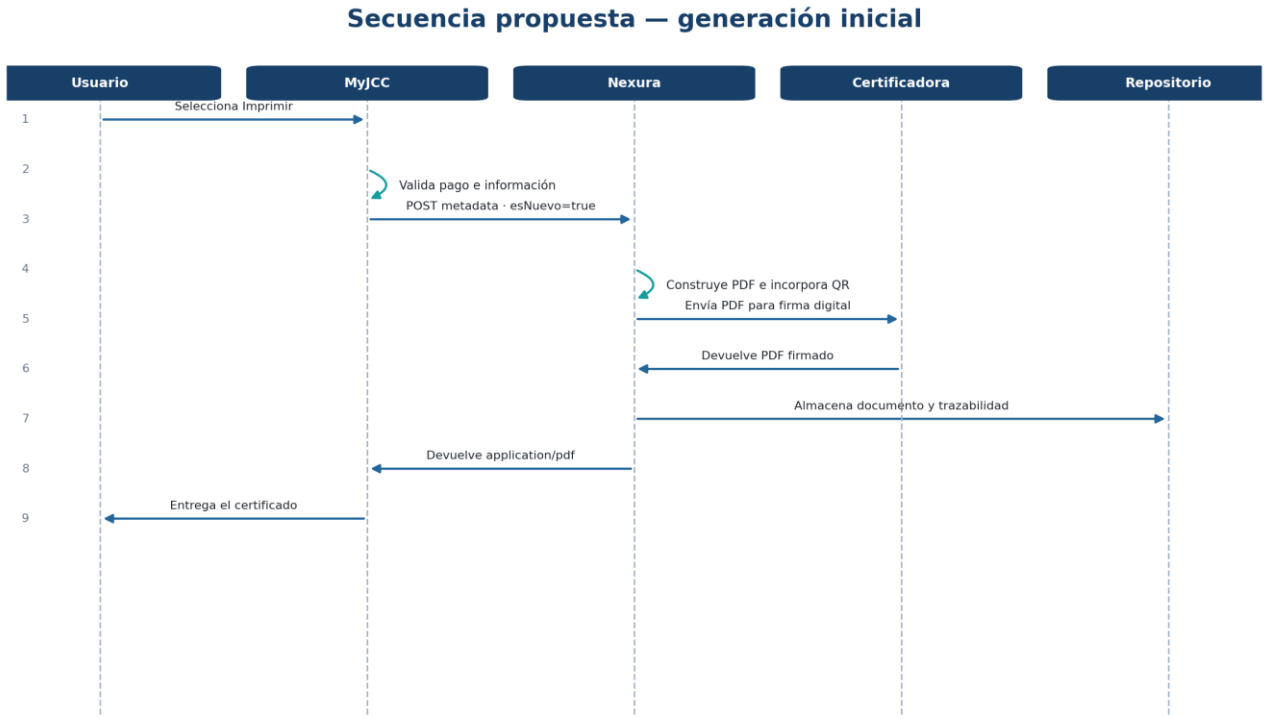


Figura 1. Secuencia propuesta para la primera generación del certificado.

4.2 Redescarga

Cuando el usuario utiliza la opción de redescarga, MyJCC invoca la misma operación con el parámetro Nuevo=false, la fecha original de generación y N_CERTIFICADO. Nexura busca el PDF firmado en el repositorio y lo devuelve. Si el archivo no se encuentra, el servicio podrá regenerarlo únicamente cuando reciba la metadata completa y válida.

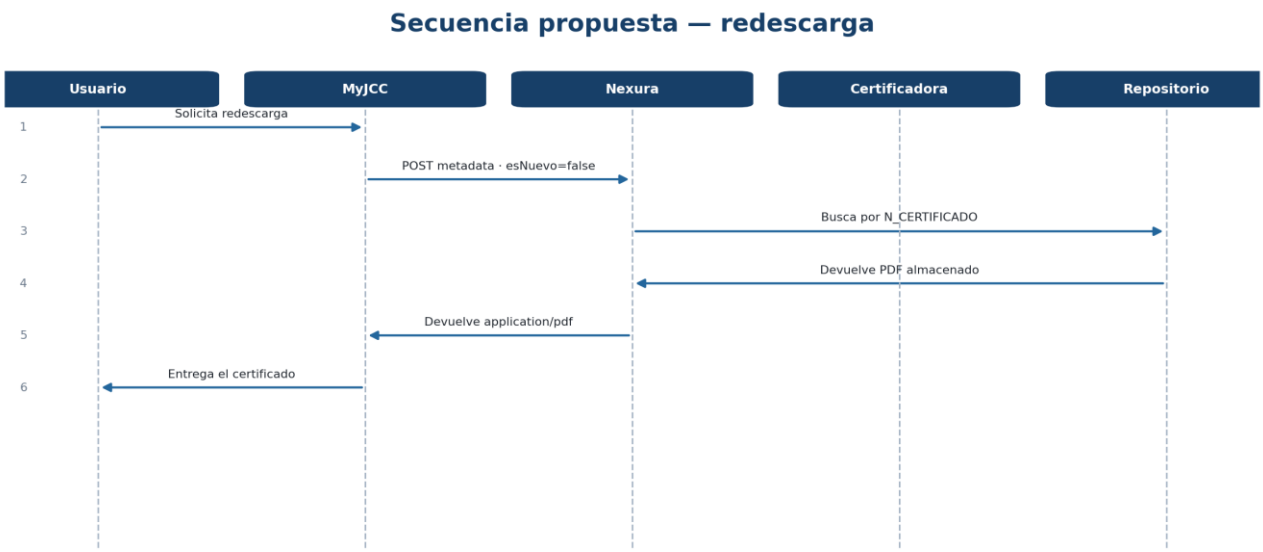


Figura 2. Secuencia propuesta para la redescarga de un certificado existente..

5. Propuesta del servicio REST

Elemento	Definición propuesta
Nombre lógico	Procesar certificado de vigencia y antecedentes
Método	POST
Ruta	/api/v1/certificados/procesar
Entrada	application/json; charset=utf-8
Salida exitosa	application/pdf
Salida de error	application/json
Modelo	Operación síncrona; el PDF firmado se retorna en la misma respuesta
URL base	Pendiente de definición.

6. Contrato de entrada

La estructura conserva los nombres de campos suministrados por MyJCC. Los atributos de control de la operación se ubican en el nivel superior; la metadata particular del contador o de la sociedad se agrupa en Detalles.

6.1 Ejemplo — contador


```
{
 "Nuevo": true,
 "fechaGeneracion": "2026-10-12",
 "tipo": "contador",
 "documento": "1000000000",
 "N_CERTIFICADO": "0221114451sa",
 "historia": "5",
 "dirigido": "QUIEN INTERESE",
 "Detalles": {
  "CON_CODIGO": 100001,
  "CON_NOMBRES": "NOMBRE EJEMPLO",
  "CON_APELLIDO1": "APELLIDO UNO",
  "CON_APELLIDO2": "APELLIDO DOS",
  "TDOC_CODIGO": "CC",
  "CON_NRO_DOCUMENTO": 1000000000,
  "MUNICIPIO_DOCUMENTO": "BOGOTÁ D.C.",
  "DEPARTAMENTO_DOCUMENTO": "BOGOTÁ D.C.",
  "CON_NRO_TARJETA": 123456,
  "CON_TIPO_TARJETA": "T",
  "ESTADO": "ACTIVO",
  "CON_FECHA_ACTUALIZACION": "2026-10-15 08:30:00",
  "ANTECEDENTES": [
   {
    "SAN_TIPO": "S",
    "SAN_MESES": 12,
    "SAN_RESOLUCION": "T-000-0001",
    "SAN_FECHA_RESOLUCION": "2025-01-15 00:00:00",
    "SAN_FECHA_EJECUTORIA": "2025-02-04 00:00:00",
    "SAN_FECHA_FIN": "2026-02-04 00:00:00"
   },
   {
    "SAN_TIPO": "C",
    "SAN_MESES": null,
    "SAN_RESOLUCION": "T-000-0002",
    "SAN_FECHA_RESOLUCION": "2025-03-20 00:00:00",
    "SAN_FECHA_EJECUTORIA": "2025-04-02 00:00:00",
    "SAN_FECHA_FIN": null
   }
  ]
 }
}
```


6.2 Ejemplo — sociedad


```
{
 "Nuevo": true,
 "fechaGeneracion": "2026-10-15",
 "tipo": "sociedad",
 "documento": "900000000",
 "N_CERTIFICADO": "CERT-EJEMPLO-0002",
 "historia": "5",
 "dirigido": "QUIEN INTERESE",
 "Detalles": {
  "SOC_RAZON_SOCIAL": "SOCIEDAD EJEMPLO S.A.S.",
  "SOC_NIT": "900000000",
  "SOC_CODIGO": 200001,
  "SOC_REPRESENTANTE_LEGAL": "REPRESENTANTE EJEMPLO",
  "ESTADO": "ACTIVO",
  "MUNICIPIO": "BOGOTÁ D.C.",
  "DEPARTAMENTO": "BOGOTÁ D.C.",
  "SOC_FECHA_ACTUALIZACION": "2026-10-15 08:30:00",
  "ANTECEDENTES": []
 }
}
```

7. Diccionario de datos

7.1 Nivel superior

Variable	Tipo	Req.	Descripción / regla
Nuevo	boolean	Sí	true: primera generación por Imprimir, sin búsqueda previa. false: redescarga con búsqueda por N_CERTIFICADO.
fechaGeneracion	date	Cond.	Fecha oficial de emisión en formato YYYY-MM-DD. Para redescarga es obligatoria y debe conservar la fecha original; nunca se reemplaza por la fecha actual. En primera generación puede ser enviada por MyJCC o asignada por Nexura al momento de generar el certificado.
tipo	string	Sí	Tipo de titular. Valores admitidos: contador o sociedad.
documento	string	Sí	Identificación del titular. Se maneja como texto para conservar ceros y posibles caracteres de verificación.
N_CERTIFICADO	string	Sí	Número único asignado por MyJCC. Clave funcional de consulta, redescarga, QR y trazabilidad.
historia	string	Sí	Código de la opción de historia seleccionada en MyJCC. Su catálogo y significado deben ser confirmados por la UAE JCC.
dirigido	string	Sí	Nombre o expresión del destinatario que se imprimirá en el certificado.
Detalles	object	Sí	Metadata del titular y sus antecedentes. La estructura depende del valor de tipo.

7.2 Detalles para contador

Variable	Tipo	Nulable	Representa
CON_CODIGO	integer	No	Código interno del contador en MyJCC.
CON_NOMBRES	string	No	Nombres del contador.
CON_APELLIDO1	string	No	Primer apellido.
CON_APELLIDO2	string	Sí	Segundo apellido, cuando aplique.
TDOC_CODIGO	string	No	Código del tipo de documento. Su descripción debe resolverse mediante catálogo oficial, por ejemplo CC.
CON_NRO_DOCUMENTO	string	No	Número de documento registrado en MyJCC
MUNICIPIO_DOCUMENTO	string	Sí	Municipio asociado a la expedición o registro del documento.
DEPARTAMENTO_DOCUMENTO	string	Sí	Departamento asociado a la expedición o registro del documento.
CON_NRO_TARJETA	integer|string	No	Número de tarjeta profesional del contador.
CON_TIPO_TARJETA	string	No	Código del tipo de tarjeta profesional, sujeto al catálogo MyJCC.
ESTADO	string	No	Estado vigente del registro del contador.

Variable	Tipo	Nulable	Representa
CON_FECHA_ACTUALIZACION	datetime	Sí	Fecha de actualización del registro fuente. No es la fecha de generación del certificado.
ANTECEDENTES	array	No	Lista de antecedentes que MyJCC determina y envía según la opción historia.

7.3 Detalles para sociedad

Variable	Tipo	Nulable	Representa
SOC_RAZON_SOCIAL	string	No	Razón social registrada.
SOC_NIT	string	No	NIT de la sociedad; debe coincidir con documento según la normalización acordada.
SOC_CODIGO	integer	No	Código interno de la sociedad en MyJCC.
SOC_REPRESENTANTE_LEGAL	string	Sí	Nombre del representante legal vigente.
ESTADO	string	No	Estado vigente de la sociedad.
MUNICIPIO	string	Sí	Municipio registrado para la sociedad.
DEPARTAMENTO	string	Sí	Departamento registrado para la sociedad.
SOC_FECHA_ACTUALIZACION	datetime	Sí	Fecha de actualización del registro fuente; no reemplaza fechaGeneracion.
ANTECEDENTES	array	No	Lista de antecedentes aplicables a la sociedad.

7.4 Elementos de ANTECEDENTES

Variable	Tipo	Nulable	Representa
SAN_TIPO	string	No	Código del tipo de antecedente. La interpretación de valores como S o C requiere el catálogo oficial de la UAE JCC.
SAN_MESES	integer	Sí	Duración expresada en meses, cuando el tipo de antecedente lo requiera.
SAN_RESOLUCION	string	No	Número o identificación de la resolución.
SAN_FECHA_RESOLUCION	datetime	Sí	Fecha de expedición de la resolución.
SAN_FECHA_EJECUTORIA	datetime	Sí	Fecha de ejecutoria.
SAN_FECHA_FIN	datetime	Sí	Fecha de finalización, cuando aplique.

8. Reglas de procesamiento

8.1 Primera generación — Parámetro Nuevo=true

1. Validar autenticación, encabezados, estructura JSON y consistencia entre tipo, documento y Detalles.

2. Validar la unicidad de N_CERTIFICADO y aplicar la Idempotency-Key para evitar emisiones duplicadas.
3. Construir el PDF con la metadata recibida y la configuración institucional vigente.
4. Generar e incorporar el código QR de seguridad.
5. Enviar el PDF desde la Plataforma Nexura a la entidad certificadora para la firma digital.
6. Validar que el PDF retornado contenga la firma digital esperada.
7. Almacenar el PDF firmado, su hash SHA-256, N_CERTIFICADO, fechaGeneracion e identificador de correlación.
8. Retornar el PDF a MyJCC.

8.2 Redescarga — Parámetro Nuevo=false

1. Validar que N_CERTIFICADO y fechaGeneracion estén informados.
2. Buscar en el repositorio Nexura por N_CERTIFICADO y verificar la integridad del archivo almacenado.
3. Si existe, devolver exactamente el PDF firmado almacenado, sin modificar la fecha original.
4. Si no existe y la metadata completa es válida, reconstruir el PDF, incorporar QR, enviarlo a firma, almacenarlo y devolverlo con origen REGENERADO.
5. Si no existe y la metadata es insuficiente, responder CERTIFICADO_NO_ENCONTRADO sin generar un documento incompleto.

8.3 Reglas transversales

- N_CERTIFICADO debe ser inmutable y único dentro del dominio de certificados.
- fechaGeneracion representa la fecha oficial de emisión.
- La vigencia se calcula como fechaGeneracion más tres meses calendario, según la definición funcional suministrada.

9. Respuesta del servicio

9.1 Respuesta exitosa

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/pdf
Content-Disposition: attachment; filename="certificado-{N_CERTIFICADO}.pdf"
X-Numero-Certificado: {N_CERTIFICADO}
X-Origen-Documento: GENERADO | ALMACENADO | REGENERADO
X-Id-Correlacion: {uuid}

<contenido binario del PDF firmado>
```

10. Manejo de errores

```
{
  "codigo": "METADATOS_INVALIDOS",
  "mensaje": "La fecha original de generación es obligatoria para una redescarga",
  "campo": "fechaGeneracion",
  "idCorrelacion": "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
}
```

HTTP	Código propuesto	Uso
400	SOLICITUD_INVALIDA	JSON mal formado, encabezados faltantes o combinación incoherente.
401	NO_AUTORIZADO	Token ausente, vencido o inválido.

403	PROHIBIDO	El consumidor autenticado no tiene permiso para la operación.
404	CERTIFICADO_NO_GENERADO	Redescarga sin archivo disponible y sin metadata suficiente para regenerar.
422	METADATOS_INVALIDOS	Estructura válida pero valores incumplen reglas funcionales.
500	ERROR_INTERNO	Fallo no controlado; debe conservar idCorrelacion para diagnóstico.

11. Conclusiones

La propuesta unifica la primera generación y la redescarga en una sola operación REST, diferenciadas por el parámetro Nuevo. La ubicación de N_CERTIFICADO en el nivel superior permite usarlo como identificador estable; fechaGeneracion preserva la fecha original en redescargas; y Detalles conserva los nombres de variables suministrados por MyJCC para contadores, sociedades y antecedentes.

El contrato definido es suficiente para implementar la interacción principal y construir el contenido variable del certificado. Antes de desarrollar o desplegar en producción deben cerrarse las definiciones pendientes sobre autenticación, catálogos, plantilla, QR, firma digital, URL base y parámetros operativos.

Resumen del contrato

```
POST /api/v1/certificados/procesar
Authorization: Bearer {token}
Content-Type: application/json
Accept: application/pdf
X-Id-Correlacion: {uuid}
Idempotency-Key: {uuid}

{
  "Nuevo": true | false,
  "fechaGeneracion": "YYYY-MM-DD",
  "tipo": "contador" | "sociedad",
  "documento": "...",
  "N_CERTIFICADO": "...",
  "historia": "...",
  "dirigido": "...",
  "Detalles": { }
}
```